Reporte de Análisis Estructural 3D

Armaduras en el Espacio (Space Trusses)

Autor: Ing Nicolás Játiva

1. Propiedades de Materiales y Geometría

Para el análisis de la estructura se han definido las siguientes propiedades mecánicas constantes para todos los elementos:

- Módulo de Elasticidad (E): 200,000,000 kPa
- Área de la Sección Transversal (A): 0.0040 m²
- Rigidez Axial Relativa (EA): 800,000.00 kN

A continuación se detallan las longitudes calculadas para cada uno de los 12 elementos que conforman la armadura:

	Elemento	Nodo I	Nodo J	Longitud (m)
0	1	1	5	10.392
1	2	2	6	10.392
2	3	7	3	10.392
3	4	4	8	10.392
4	5	1	6	11.832
5	6	7	2	11.832
6	7	8	3	11.832
7	8	4	5	11.832
8	9	5	6	4.000
9	10	7	6	4.000
10	11	8	7	4.000
11	12	8	5	4.000

2. Grados de Libertad en el Espacio

En una armadura espacial, cada nudo libre posee 3 grados de libertad (u_X, u_Y, u_Z). Para esta estructura con $N_J = 8$ nudos y $N_R = 12$ restricciones:

$$\text{NDOF} = 3N_J - N_R = 3(8) - 12 = 12 \tag{1}$$

3. Matriz de Rigidez del Miembro en 3D

La matriz de transformación $\boldsymbol{T}$ para un elemento 3D relaciona los desplazamientos locales con los globales mediante los cosenos directores c_x, c_y, c_z:

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} c_x & c_y & c_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_x & c_y & c_z \end{pmatrix} \tag{2}$$

3.1. Análisis Detallado: Elemento 1

- Cosenos directores: $c_x = 0.1925, c_y = 0.9623, c_z = -0.1925$
- Longitud: 10.4 m

Matriz de Rigidez Global del Elemento ($\boldsymbol{K} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{k} \boldsymbol{T}$):

	0	1	2	3	4	5
0	2851.1124	14255.5622	−2851.1124	−2851.1124	−14255.5622	2851.1124
1	14255.5622	71277.811	−14255.5622	−14255.5622	−71277.811	14255.5622
2	−2851.1124	−14255.5622	2851.1124	2851.1124	14255.5622	−2851.1124
3	−2851.1124	−14255.5622	2851.1124	2851.1124	14255.5622	−2851.1124
4	−14255.5622	−71277.811	14255.5622	14255.5622	71277.811	−14255.5622
5	2851.1124	14255.5622	−2851.1124	−2851.1124	−14255.5622	2851.1124

4. Matriz de Rigidez Estructural ($\boldsymbol{S}$)

La matriz global de la estructura se obtiene mediante el ensamblaje de las matrices de rigidez global de cada miembro ($\boldsymbol{K}$), siguiendo la relación de compatibilidad de desplazamientos:

$$S_{i,j} = \sum_{e=1}^{N_e} K_{i,j}^{e} \tag{3}$$

Donde i, j corresponden a los grados de libertad globales de la estructura.

A continuación se presenta la matriz $\boldsymbol{S}$ resultante del ensamblaje:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	204782.9	23914.5	2944.2	−200000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	23914.5	119572.3	14721.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2944.2	14721.2	220237.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−200000.0
3	−200000.0	0.0	0.0	220237.1	14721.2	−2944.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	14721.2	119572.3	−23914.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	−2944.2	−23914.5	204782.9	0.0	0.0	−200000.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204782.9	−23914.5	2944.2	−200000.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−23914.5	119572.3	−14721.2	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−200000.0	2944.2	−14721.2	220237.1	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−200000.0	0.0	0.0	220237.1	−14721.2	−2944.2
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−14721.2	119572.3	23914.5
11	0.0	0.0	−200000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−2944.2	23914.5	204782.9

5. Resultados: Desplazamientos Nodales

	Nodo	u_x	u_y	u_z
0	1	0.0	0.0	0.0
1	2	0.0	0.0	0.0
2	3	0.0	0.0	0.0
3	4	0.0	0.0	0.0
4	5	0.004336	−0.001814	0.001578
5	6	0.004021	−0.001581	−0.001668
6	7	0.000774	−0.0007922	−0.001578
7	8	0.000864	−0.00098	0.001668

6. Fuerzas Axiales e Identificación de Estado

	Elemento	Fuerza (kN)	Estado
0	1	−93.53	Compresión

	Elemento	Fuerza (kN)	Estado
1	2	−151.99	Compresión
2	3	−93.53	Compresión
3	4	−35.07	Compresión
4	5	66.56	Tracción
5	6	0.00	Tracción
6	7	−66.56	Compresión
7	8	0.00	Tracción
8	9	−63.00	Compresión
9	10	−18.00	Compresión
10	11	−18.00	Compresión
11	12	−18.00	Compresión

7. Visualización de la Estructura 3D

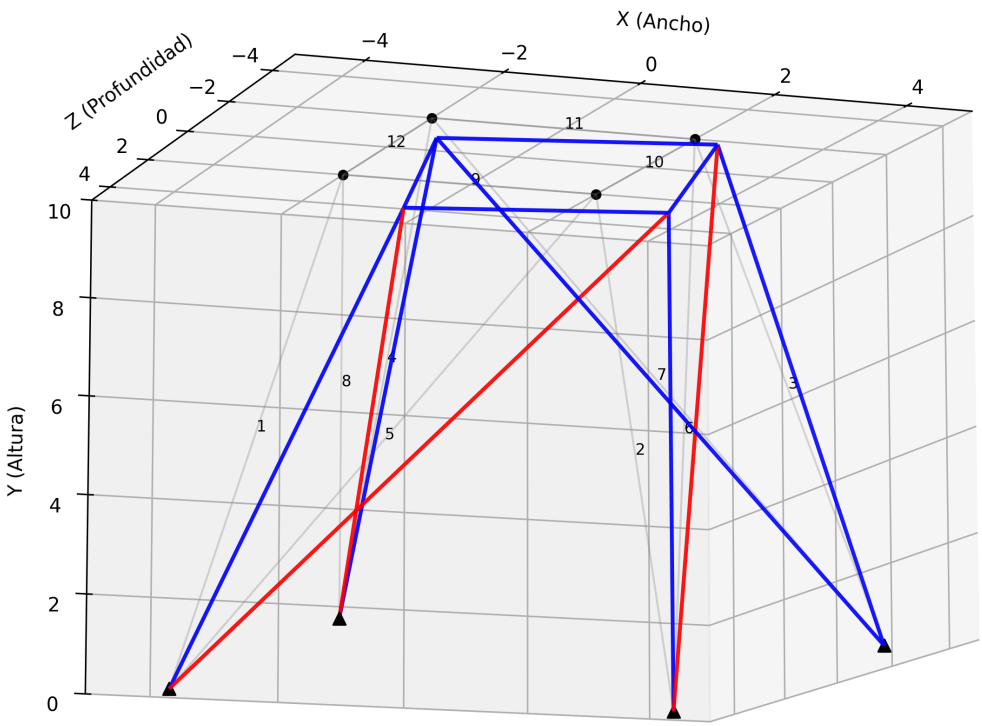

Figura 1: Representación tridimensional de la armadura deformada.